

Arquitectura IT Educativa

El mapa de tus sistemas

"¿Cómo funciona realmente una institución educativa moderna por dentro?"

OBJETIVO DEL MÓDULO

Poder leer, cuestionar y discutir la arquitectura tecnológica de una institución, aunque no se sea técnico. Entender cómo funcionan los sistemas para tomar mejores decisiones y hacer mejores preguntas.

¿Qué es una Arquitectura IT?

Una arquitectura IT es el **mapa** de todos los sistemas tecnológicos de una organización: qué sistemas existen, qué hace cada uno, cómo se conectan y cómo fluye la información.

Analogía: pensá en tu organización como una ciudad. Los sistemas son los edificios (cada uno cumple una función). Las integraciones son las calles (conectan los edificios). Los datos son las personas que circulan. La arquitectura IT es el plano completo.

Un directivo no necesita saber construir edificios. Pero sí necesita poder leer el plano para decidir dónde construir el próximo, cuál demoler y cuál renovar.

Los Sistemas Clave de una Institución Educativa

Sistema	Nombre completo	Qué hace	Analogía
CMS	Content Management System	Presenta la institución en la web, publica oferta académica, puede incluir e-commerce.	El "sitio" de la institución
SIS	Student Information System	Gestiona toda la vida académica: inscripción, cursada, notas, título. Sistema CORE.	El "DNI" del estudiante
LMS	Learning Management System	Plataforma de aprendizaje: contenidos, actividades, foros, evaluación formativa.	El "aula" virtual
EXAM	Exam & Proctoring	Plataforma de examinación segura, con auditorías de fraude y supervisión online.	La validación del aprendizaje
CRM	Customer Relationship Mgmt	Relación con prospectos y estudiantes: campañas, seguimiento, comunicación.	La "memoria" de interacciones
ERP	Enterprise Resource Planning	Administración y finanzas: facturación, pagos, contabilidad, RRHH.	La "administración" del negocio
BI	Business Intelligence	Analítica y reportes: dashboards, indicadores, tendencias.	Los "ojos" de la organización
IA	Inteligencia Artificial	Capa transversal: chatbots, analítica predictiva, personalización, automatización.	El "asistente inteligente"

El Ciclo de Vida del Estudiante Visto desde los Sistemas

La experiencia del estudiante es un viaje que atraviesa múltiples sistemas. Cada etapa depende de que los sistemas correctos funcionen y estén conectados.

Etapa	Sistema principal	Qué sucede
Captación	CRM / Marketing	El prospecto llega por publicidad, referidos o búsqueda orgánica. El CRM registra el primer contacto.
Evaluación	CMS / Web	El prospecto navega la oferta académica, compara, solicita información.
Admisión	SIS	El prospecto se convierte en estudiante. El SIS registra su perfil académico.
Onboarding	SIS + LMS	El estudiante activa su cuenta, accede a la plataforma y al aula virtual.
Cursada	LMS	El estudiante consume contenidos, participa en actividades, interactúa con docentes.
Examinación	EXAM	El estudiante rinde evaluaciones. El sistema garantiza integridad y registra resultados.
Graduación	SIS	El SIS emite el título, valida créditos y cierra el expediente académico.
Alumni	CRM	El graduado pasa al CRM como contacto estratégico para comunidad y futuros servicios.

Los problemas reales surgen en las transiciones: el prospecto que se inscribe en el CRM pero sus datos no llegan al SIS → recarga todo manualmente. El estudiante que aprueba en el LMS pero la nota no se refleja en el SIS → necesita un trámite. Cada quiebre es una mala experiencia y un costo operativo.

Niveles de Integración entre Sistemas

Lo que define la madurez de una arquitectura no son los sistemas individuales, sino **cómo se conectan entre sí**. Cada integración manual es un riesgo y un costo.

Nivel	Cómo funciona	Velocidad	Ejemplo
Manual	Alguien exporta un Excel y lo importa en otro sistema	Días	Pasar notas del LMS al SIS a mano
Archivos	Un sistema genera un archivo que otro consume automáticamente	Horas	CSV de inscriptos que se importa cada noche

Nivel	Cómo funciona	Velocidad	Ejemplo
APIs	Los sistemas se hablan en tiempo real vía interfaces programáticas	Segundos	Inscripción en SIS crea automáticamente cuenta en LMS
Eventos	Los sistemas reaccionan a lo que pasa en otros sin intervención humana	Tiempo real	Sin ingreso al LMS por 7 días → alerta automática en CRM

La Arquitectura como Herramienta de Decisión Ejecutiva

- **Escalabilidad:** ¿Puede mi infraestructura soportar el doble de estudiantes? ¿O necesito cambiar sistemas antes de crecer?
- **Gobierno de datos:** ¿Quién es el 'dueño' de cada dato? ¿Hay una visión unificada o cada área compra lo que necesita?
- **Costos ocultos:** ¿Cuánto cuesta mantener sistemas que no se integran? ¿Cuántas horas-persona se pierden en procesos manuales?
- **Gestión del riesgo:** ¿Qué pasa si cae el sistema central? ¿Hay plan B? ¿Los datos están respaldados?

Al terminar este módulo, cada participante:

- Puede nombrar y describir los sistemas principales de una institución educativa.
- Entiende el ciclo de vida del estudiante como un flujo que depende de la integración entre sistemas.
- Puede leer un mapa de arquitectura IT y hacer preguntas relevantes.
- Comprende que la arquitectura no es un tema de IT — es un tema de gobierno y competitividad.